

Devoir à rendre

Session 2 : «Pratique de l'optimisation numérique et sciences des données »

Livrables : Il est demandé de me remettre par mail (paul.catala@univ-lorraine.fr) au plus tard le **vendredi 13 février 2026 à 18h** un code matlab et un compte-rendu au format PDF du devoir ci-dessous.

Consignes : Le compte-rendu pourra être manuscrit (puis scanné ou photographié) ou bien dactylographié au choix. Indiquez à chaque fois le numéro des questions. Le code matlab sera remis sous la forme d'un fichier zip contenant :

- un script matlab contenant le code principal ;
- les fonctions matlab additionnelles demandées dans le sujet.

Le code devra être commenté. Le fichier principal sera divisé en sections correspondant aux sous-parties du sujet

Indiquez les difficultés que vous avez rencontrées, et vos tentatives pour les surmonter ; signalez vos sources d'information et les outils utilisés.

L'objectif de ce devoir est de mettre en oeuvre des méthodes d'optimisation par descente de gradient, en particulier, d'implémenter vous-même des méthodes itératives de descente en testant plusieurs stratégies de pas et de critère d'arrêt

1 Méthodes de premier ordre

On s'intéresse dans un premier temps aux méthodes de descente de gradient.

1.1 Exemple quadratique

On considère le problème d'optimisation suivant

$$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} f(x_1, x_2)$$

où

$$f_\eta(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{\eta}{2}x_2^2 - x_1 - x_2, \quad \eta > 0.$$

1. Donner l'expression de $\nabla f_\eta(x_1, x_2)$.
2. Donner un minimiseur de f_η , et son minimum. La fonction f_η a-t-elle un minimiseur unique ?
3. Ecrire une fonction `objectif(x1,x2,eta)` qui renvoie la valeur de $f_\eta(x_1, x_2)$ pour η , x_1 et x_2 donnés.
4. Ecrire une fonction `gradient(x1,x2,eta)` qui renvoie la valeur de $\nabla f_\eta(x_1, x_2)$ pour η , x_1 et x_2 donnés.
5. En vous aidant de la documentation pour la fonction `contourf`, afficher la fonction f_5 ($\eta = 5$) sur la grille $[-1, 1] \times [-1, 1]$, avec par exemple 100 points sur chaque axe. On pourra générer les points (x_1, x_2) de cette grille à l'aide de la commande :

```
axe1 = linspace(-1,1,100);  
axe2 = linspace(-1,1,100);  
[X2,X1] = meshgrid(axe1,axe2);
```

6. Rappeler, sous forme de pseudo-code, le principe d'un algorithme de descente de gradient.
7. Descente de gradient à pas constant :
 - (a) Implémenter un algorithme qui effectue $N = 50$ itérations de descente de gradient avec pas constant à partir du point initial $x^{(0)} = (0, 0)$.
 - (b) Tracer les itérées (commande `plot`) sur la même figure que la fonction objectif (commande `contourf`).
 - (c) Tracer (à part) l'évolution des valeurs de

$$\frac{|f_5(x^{(k+1)}) - f_5(x^{(k)})|}{|f_5(x^{(k)})|} \quad \text{et} \quad \frac{\|\nabla f_5(x^{(k)})\|}{\|\nabla f_5(x^{(0)})\|}$$

au cours des itérations.

- (d) Modifier l'algorithme de sorte qu'il s'arrête dès que le premier critère ci-dessus passe en dessous du seuil $\varepsilon = 10^{-2}$.
- (e) Tester plusieurs valeurs de pas.

1.2 Exemple non quadratique

On considère maintenant le problème suivant (tiré de Boyd et Vanderberghe)

$$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} h(x_1, x_2)$$

où

$$h(x_1, x_2) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}.$$

8. Donner l'expression de $\nabla h(x_1, x_2)$.
9. Ecrire des fonctions `objectif2(x1,x2)` et `gradient2(x1,x2)` qui renvoient les valeurs de $h(x_1, x_2)$ et $\nabla h(x_1, x_2)$ respectivement, pour x_1 et x_2 donnés.
10. Afficher la fonction objectif sur la grille $[-2, 0.5] \times [-0.5, 0.5]$ avec par exemple 100 points sur chaque axe.
11. Descente avec backtracking :
 - (a) Implémenter un algorithme qui effectue $N = 50$ itérations de descente de gradient avec pas constant à partir du point initial $x^{(0)} = (0, 0)$.
 - (b) Tracer la fonction objectif (`contourf`) et les itérées obtenues sur la même figure.
 - (c) Rappeler sous forme de pseudo-code, le principe d'une recherche du pas de descente par backtracking.
 - (d) Modifier l'algorithme pour intégrer une étape de backtracking, en prenant comme paramètre de backtracking par exemple $s = 0.3$ et $\eta = 0.5$.
 - (e) Tracer les itérées obtenues sur la même figure que précédemment. Commenter.

2 Méthodes de deuxième ordre

On utilise dans cette section le même exemple que dans la section 1.2.

12. Calculer la Hessienne de h .
13. Rappeler sous forme de pseudo-code les principes des méthodes de Newton et de quasi-Newton.
14. Implémenter l'algorithme de Newton avec pas constant pour ce problème, en utilisant $x^{(0)} = (0, 0)$ comme point initial. Tracer les itérées.
15. Comparer avec les résultats de la descente de gradient obtenus dans la section précédente.